웨이퍼 맵 자동 분석 리포트

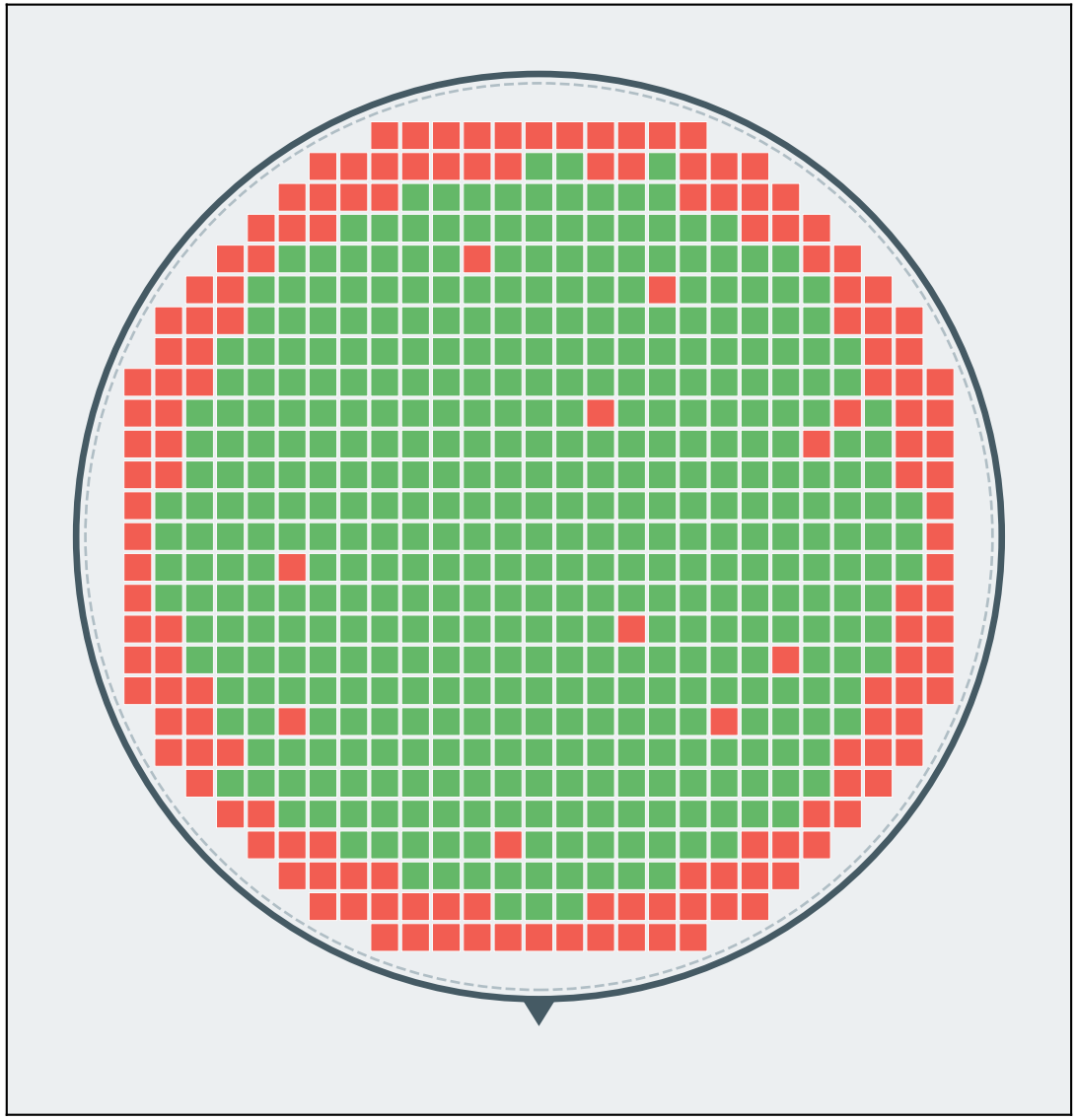
생성일시 2026-01-01 00:00

총 3 Lot | Lot당 2장 | 합계 6장

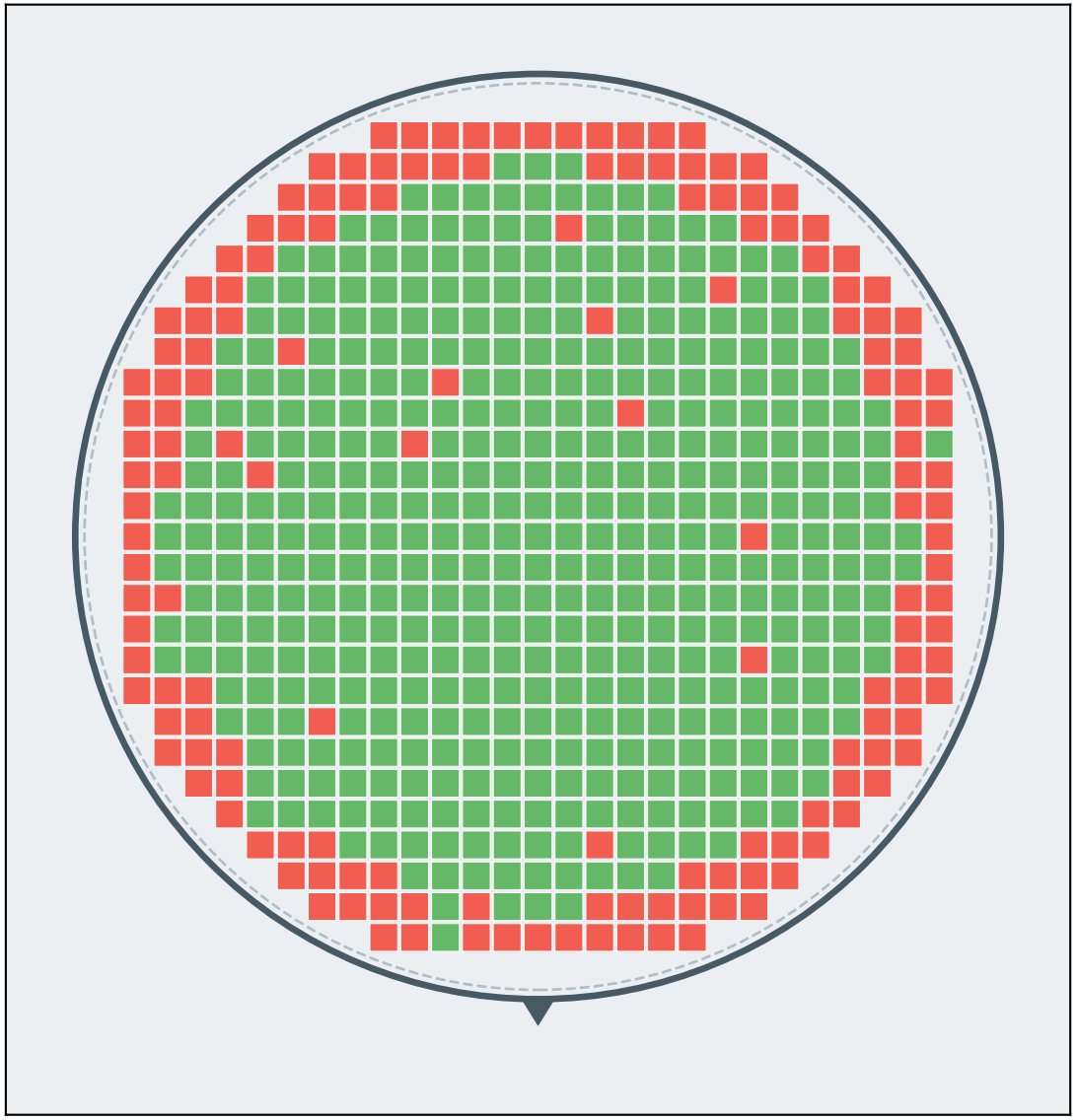
합성 데이터 기반. 생성기와 분류기가 동일한 규칙을 공유하므로
요약표의 분류 일치율은 파이프라인 무결성 확인이며 성능 지표가 아니다.

Lot SYN_LOT_RING_001 | 입력 패턴 RING | 평균 수율 73.6%

W01 수율 73.6% FAIL 161
분류: EDGE_RING (score 0.61)



W02 수율 73.7% FAIL 160
분류: EDGE_RING (score 0.58)



PASS FAIL

서비스 리포트 / Service Report

SYN_LOT_RING_001

합성 데이터 - 양식 예시 / SYNTHETIC DATA - form sample. 실제 장비·고객 데이터가 아니다.

장비 ID / Tool ID	_____	챔버 / Chamber	_____
로트 / Lot	SYN_LOT_RING_001	일자 / Date	2026-01-01 00:00
작성자 / Engineer	_____	고객 담당 / Customer contact	_____
보고서 번호 / Report No.	_____	심각도 / Severity	로트 홀드 검토
영향 범위 / Affected scope	로트 1 / 2장 (수율 90% 미만 2장)	봉쇄 조치 제안 / Containment	로트 홀드 검토, 챔버 격리 여부 판단
보고 단계 / Report stage	초동 보고 / initial	다음 보고 예정 / Next report	_____

1. 현상 / Observation

웨이퍼 2장 중 패턴 분포 EDGE_RING 2. 평균 수율 73.6% (최저 73.6%), 수율 90% 미만 2장.

2. 분류 결과와 점수 / Classification and score

W01: EDGE_RING (score 0.61), 수율 73.6%, FAIL 161
W02: EDGE_RING (score 0.58), 수율 73.7%, FAIL 160

3. 의심 원인 순위 / Suspected causes (ranked) - 대표 패턴 EDGE_RING

1. 링 폭 추세: 로트 사이에 서서히 넓어지면 소모품 마모, 갑자기 생기면 부품 교체·레시피 변경·PM 시점과 대조
2. Tactras / Episode UL 식각: 엣지 링(포커스 링) 누적 RF 시간·전력 카운터, 엣지 균일도 보정값(링 높이·엣지 DC 바이어스 등 - 장비에 그 기능이 있는 경우; 공개 특허 수준이며 TEL 제품 사양은 미확인)이 한계에 닿았는지(마모 -> 시스 왜곡 -> 엣지 식각률 변화·이온 틸트)
3. ESC 엣지 존 온도·He 백사이드 압력 로그, 엣지 실 밴드 마모·폴리머 오염(He 누설은 엣지 실 밴드에서 난다)
4. Triase+ / Episode / NT333 성막: 히터 엣지 존 온도, 센터/엣지 가스 분배비. TELINDY PLUS 퍼니스: 보트 슬롯 위치(상/중/하)별 패턴 비율(wm811k_slot.py), 보트 축 방향 히터 존 온도·가스 공급
5. CLEAN TRACK LITHIUS Pro: EBR 폭 레이어별 설정 대조(한 레이어만 넓으면 전둘레 다이 손실)
6. EXPEDIUS 배치 세정: 배스·건조 단계 엣지 집중 결함. CMP 리테이닝 링(타사)은 엣지 제거율 프로파일 이탈(과연마·저연마 모두)로 인계

TEL 모듈 / TEL modules:

- Tactras / Episode UL 식각: 엣지 링(포커스 링) RF 카운터·엣지 균일도 보정값(사양 확인), ESC 엣지 존
- Triase+ / Episode / NT333 성막: 히터 엣지 존, 가스 분배비
- TELINDY PLUS 퍼니스: 보트 슬롯 위치별 패턴 비율, 석영 보트·튜브 상태
- CLEAN TRACK LITHIUS Pro 코터: EBR 폭 레이어별 설정
- EXPEDIUS 배치 세정: 배스·건조 엣지 집중

타사 인계 / Non-TEL hand-off:

- CMP 리테이닝 링 마모(타사): 엣지 제거율이 중심과 달라짐(과연마·저연마 모두 가능)

4. 권고 조치 / Recommended action

[로트 홀드 검토] 전둘레 엣지 불량. 엣지 링(포커스 링) 누적 RF 시간·엣지 보정값(사양 확인), ESC 엣지 존 온도·He 압력부터 점검.
판정 기준: 링 폭 변화 시점이 TEL 챔버의 RF 카운터·보정값 한계·PM 시점과 겹치면 TEL 원인; 로트 이력에서 CMP 직후 로트에만 생기면 타사 인계.

5. 후속 확인 / Follow-up

SPC 알람 해제 기준(docs/spc.md): (1) 조치 이벤트 이후 부분군 5개에서 상승 규칙(R1~R4)·EWMA 알람 0건, (2) 조치 전후 원시 비율의 이항 검정 p >= 0.05, (3) 드문 패턴은 (2)로 먼저 판정하고 다음 부분군 완성 때 (1) 재확인. 확인 시각을 alarms.csv 의 verified_at 에 적는다.
수집 데이터 / Data to collect: 로트별 링 폭(outer_rate, r_mean) 추세; 챔버 ID별 EDGE_RING 비율; 엣지 링 교체일·누적 RF 시간; ESC 존 온도·He 압력 로그(해당 시각); EBR 폭 설정(레이어별)

6. 증거 체크 / Evidence checklist

고객 측 / Customer-side

[ ] 빈 맵의 링 폭·반경 추세(로트별)
[ ] 로트 이력: 어느 식각/성막/코터/세정 챔버를 거쳤는가, CMP 직후인가
[ ] 인라인 두께·CD 맵(파라메트릭 맵)의 엣지 프로파일

장비 측 / Tool-side

[ ] 엣지 링 누적 RF 시간·전력 카운터, 교체 이력
[ ] 엣지 균일도 보정값 이력(링 높이·엣지 DC 바이어스 등; 장비별 명칭·유무는 사양 확인)
[ ] ESC 존별 온도·He 압력 로그, 실 밴드 교체 기록
[ ] 레시피 변경 이력, PM·챔버 시즈닝 이력
[ ] 히터 존 온도 로그(성막), EBR 폭 설정값(코터)

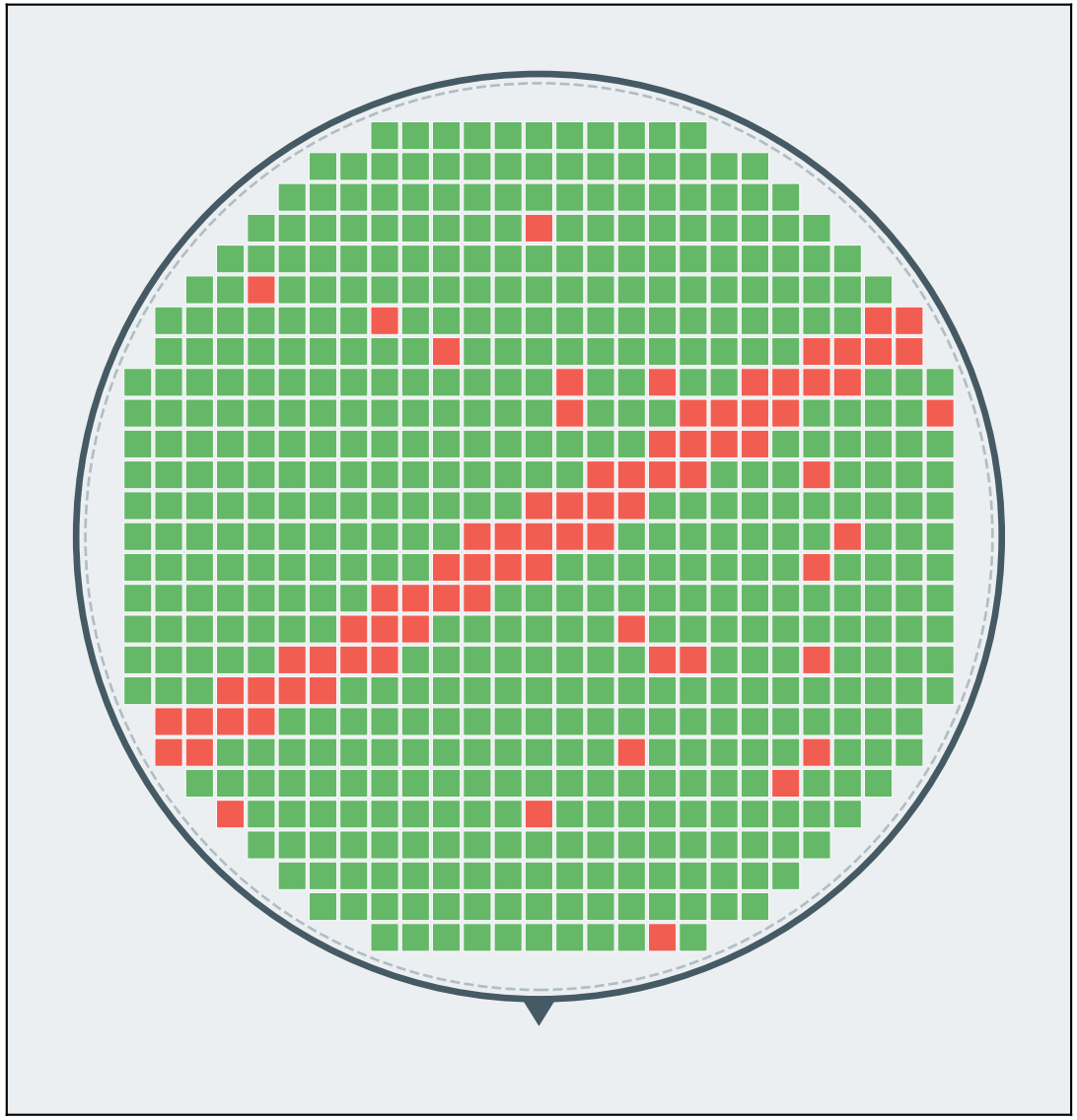
7. 비고 / Notes (현장 기록: 확인한 것 / 배제한 것 / 다음 행동)

작성 / Prepared: _____ 검토 / Reviewed: _____ 고객 확인 / Customer ack: _____

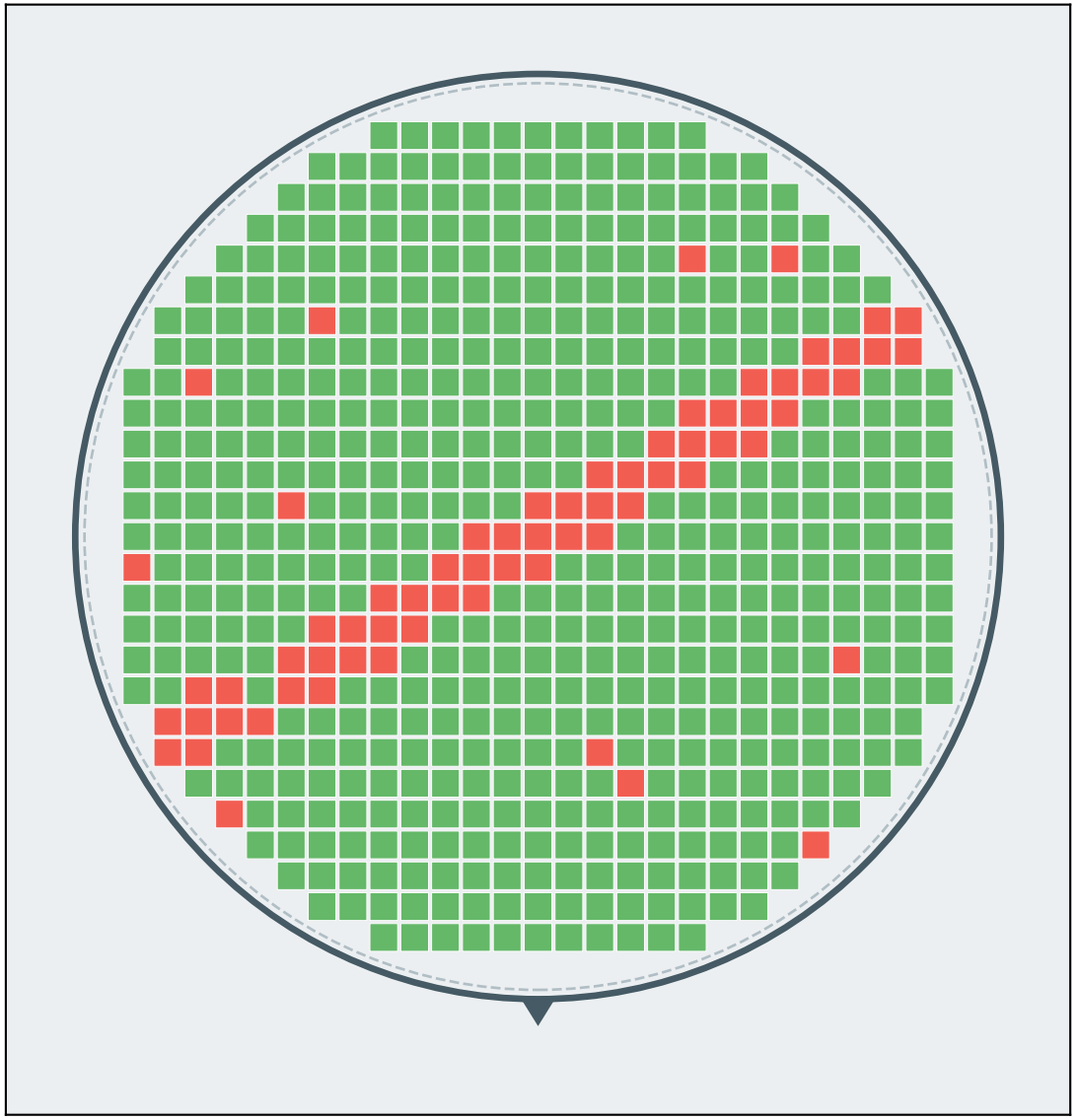
조치 문구는 wafer_pattern_classifier.ACTION_DETAIL (docs/defect_signatures.md 와 동일 소스) 기준. 공개 자료 수준의 서술이며 TEL 내부 구현·매뉴얼 PM 주기는 모른다. '(추정)' 표시는 확인되지 않은 것.

Lot SYN_LOT_SCRATCH_002 | 입력 패턴 SCRATCH | 평균 수율 88.1%

W01 수율 87.4% FAIL 77
분류: SCRATCH (score 0.49)



W02 수율 88.8% FAIL 68
분류: SCRATCH (score 0.72)



PASS FAIL

서비스 리포트 / Service Report

SYN_LOT_SCRATCH_002

합성 데이터 - 양식 예시 / SYNTHETIC DATA - form sample. 실제 장비·고객 데이터가 아니다.

장비 ID / Tool ID	_____	챔버 / Chamber	_____
로트 / Lot	SYN_LOT_SCRATCH_002	일자 / Date	2026-01-01 00:00
작성자 / Engineer	_____	고객 담당 / Customer contact	_____
보고서 번호 / Report No.	_____	심각도 / Severity	로트 홀드 검토
영향 범위 / Affected scope	로트 1 / 2장 (수율 90% 미만 2장)	봉쇄 조치 제안 / Containment	로트 홀드 검토, 챔버 격리 여부 판단
보고 단계 / Report stage	초동 보고 / initial	다음 보고 예정 / Next report	_____

1. 현상 / Observation

웨이퍼 2장 중 패턴 분포 SCRATCH 2. 평균 수율 88.1% (최저 87.4%), 수율 90% 미만 2장.

2. 분류 결과와 점수 / Classification and score

W01: SCRATCH (score 0.49), 수율 87.4%, FAIL 77
W02: SCRATCH (score 0.72), 수율 88.8%, FAIL 68

3. 의심 원인 순위 / Suspected causes (ranked) - 대표 패턴 SCRATCH

1. 선이 호인지 직선인지(경험칙: 호는 주로 CMP 패드 입자, 직선은 주로 반송 끌림) 그리고 로트 안에서 선의 방향·위치가 노치 기준으로 재현되는가(재현이면 핸들링 고정 접촉, 무작위면 CMP 입자)
2. 모든 TEL 장비 공통 반송계: EFEM 로봇 엔드이펙터 패드 상태, FOUP/카세트 슬롯 끌림, 웨이퍼 슬립 흔적, 로봇 티칭 로그
3. CLEAN TRACK LITHIUS Pro: 중심 지향 방사형 선 군집이면 레지스트 도포량 부족, 양끝 소용돌이 대각선이면 디벨로퍼 노즐 오염, EBR 노즐 끝 용제 방울 낙하
4. CELLESTA 단일 세정: 노즐 궤적을 따른 호/방사선
5. 호 모양이고 CMP 직후 로트에만 나오면 CMP 슬러리 응집체·패드 컨디셔너 잔해·리테이닝 링 안쪽 홈 잔류물(타사 인계)
6. 프로브 카드의 정상 터치다운은 선형 스크래치를 만들지 않는다 - 예외: 프로버 Z축·인덱스 이상이면 다이 격자 축(행/열)에 평행한 직선이 재테스트 후에도 남는다(프로버 Z·인덱스 로그; Precio / Prexa 면 TEL 프로버 지원). 격자 주기 반복 패턴이면 LOC/NEAR_FULL 항목의 프로버 점검으로

TEL 모듈 / TEL modules:
- 모든 TEL 장비 공통: EFEM 반송 로봇·엔드이펙터·FOUP 슬롯
- CLEAN TRACK LITHIUS Pro: 도포량(중심 지향 방사선), 디벨로퍼 노즐(소용돌이 대각선), EBR 노즐
- CELLESTA 단일 세정: 노즐 궤적 호/방사선

타사 인계 / Non-TEL hand-off:
- CMP 슬러리 필터·패드·컨디셔너·리테이닝 링 안쪽 홈(타사)
- CMP 후세정 브러시(타사)

4. 권고 조치 / Recommended action

[로트 홀드 검토] 선형 불량. 호 모양이면 주로 CMP(타사), 직선이면 주로 핸들링(경험칙). 로트 안 노치 기준 방향·위치 재현 여부가 더 확실한 구분.
판정 기준: 로트 안에서 방향·위치가 노치 기준으로 재현되고 TEL 반송 경로와 맞으면 TEL 원인; 호 모양·무작위 위치·CMP 직후면 타사 인계.

5. 후속 확인 / Follow-up

SPC 알람 해제 기준(docs/spc.md): (1) 조치 이벤트 이후 부분군 5개에서 상승 규칙(R1~R4)·EWMA 알람 0건, (2) 조치 전후 원시 비율의 이항 검정 $p >= 0.05$, (3) 드문 패턴은 (2)로 먼저 판정하고 다음 부분군 완성 때 (1) 재확인. 확인 시각을 alarms.csv 의 verified_at 에 적는다.
수집 데이터 / Data to collect: 최대 성분 세장비·길이·주축 각도(반경 방향 각도 특징은 다음 실험); 로트 내 방향 분산; 반송 경로·챔버 ID; CMP 통과 여부

6. 증거 체크 / Evidence checklist

고객 측 / Customer-side

[ ] 선의 모양(호/직선)·길이·방향, 로트 내 재현(노치 기준)
[ ] 로트 이력: CMP 직후인가, 어느 반송 경로인가
[ ] 웨이퍼 뒷면·엣지 검사

장비 측 / Tool-side

[ ] EFEM 로봇 티칭·센터링 로그, 엔드이펙터 패드 교체 이력
[ ] FOUP/카세트 슬롯 상태, 웨이퍼 핸들링 알람 로그
[ ] 코터 도포량·디벨로퍼 노즐 세정 이력, EBR 노즐 상태
[ ] 세정기 노즐 스캔 레시피

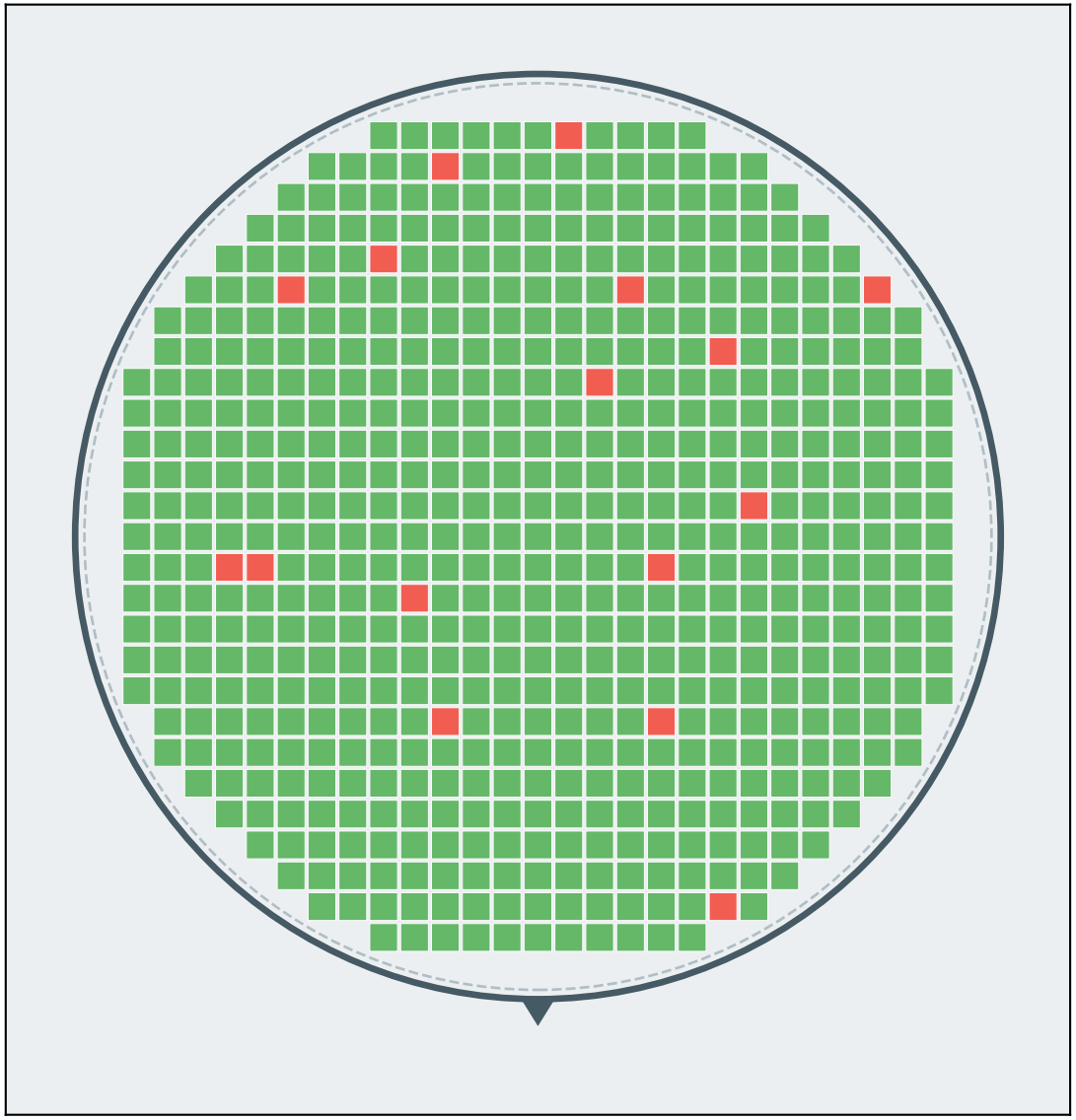
7. 비고 / Notes (현장 기록: 확인한 것 / 배제한 것 / 다음 행동)

작성 / Prepared: _____ 검토 / Reviewed: _____ 고객 확인 / Customer ack: _____

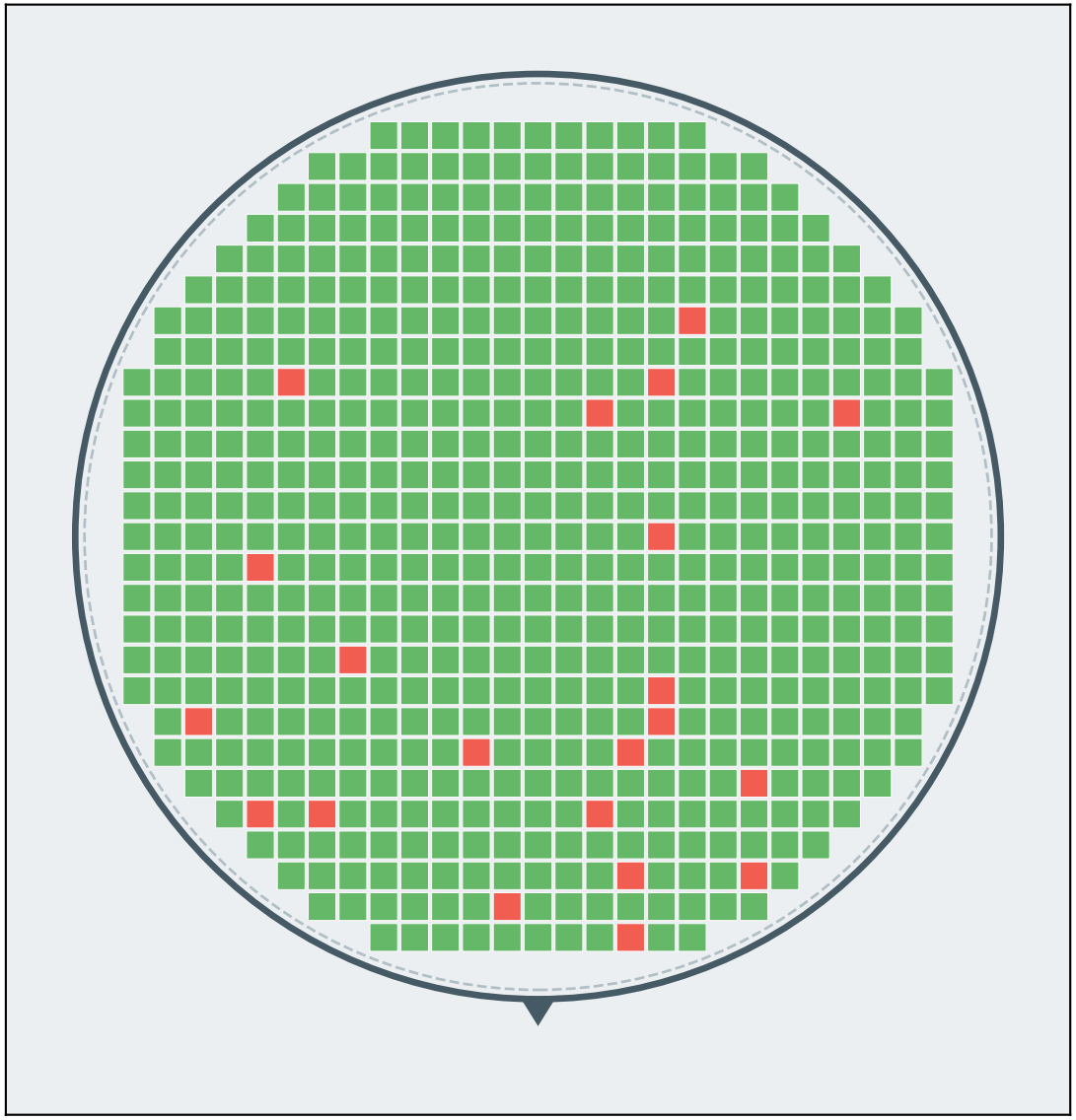
조치 문구는 wafer_pattern_classifier.ACTION_DETAIL (docs/defect_signatures.md 와 동일 소스) 기준. 공개 자료 수준의 서술이며 TEL 내부 구현·매뉴얼 PM 주기는 모른다. '(추정)' 표시는 확인되지 않은 것.

Lot SYN_LOT_CLEAN_003 | 입력 패턴 CLEAN | 평균 수율 97.0%

W01 수율 97.4% FAIL 16
분류: RANDOM (score 0.79)



W02 수율 96.6% FAIL 21
분류: RANDOM (score 0.60)



PASS FAIL

서비스 리포트 / Service Report

SYN_LOT_CLEAN_003

합성 데이터 - 양식 예시 / SYNTHETIC DATA - form sample. 실제 장비·고객 데이터가 아니다.

장비 ID / Tool ID	_____	챔버 / Chamber	_____
로트 / Lot	SYN_LOT_CLEAN_003	일자 / Date	2026-01-01 00:00
작성자 / Engineer	_____	고객 담당 / Customer contact	_____
보고서 번호 / Report No.	_____	심각도 / Severity	로트 홀드 검토 (+1: 로트 내 반복)
영향 범위 / Affected scope	로트 1 / 2장 (수율 90% 미만 0장)	봉쇄 조치 제안 / Containment	로트 홀드 검토, 챔버 격리 여부 판단
보고 단계 / Report stage	초동 보고 / initial	다음 보고 예정 / Next report	_____

1. 현상 / Observation

웨이퍼 2장 중 패턴 분포 RANDOM 2. 평균 수율 97.0% (최저 96.6%), 수율 90% 미만 0장.

2. 분류 결과와 점수 / Classification and score

W01: RANDOM (score 0.79), 수율 97.4%, FAIL 16
W02: RANDOM (score 0.60), 수율 96.6%, FAIL 21

3. 의심 원인 순위 / Suspected causes (ranked) - 대표 패턴 RANDOM

1. 불량 비율(fail_frac) 자체를 관리도(FAIL_FRAC_MEAN)에 올린다 - 서서히 오르면 라인 오염, 특정 로트만 높으면 그 로트 이력
2. 군집이 있으면 이미 LOC/EDGE_LOC 이다 - 포아송(균일 무작위) 전제 영역인지, 음이항(군집 계수)이 맞는지 isolated_frac 으로 확인
3. 단계별 인라인 파티클 검사(타사 검사 장비) 추세에서 어느 단계가 올랐는지
4. TEL 챔버: PM 직후·시즈닝 경과 매수에 따른 파티클 카운트, 챔버 벽 박리
5. CELLESTA 단일 세정 vs EXPEDIUS 배치 세정: 배치는 엣지 집중·세로 패턴, 단일은 무작위 밀도 - 세정 전환 전후 베이스라인 비교. Certas LEAGA 는 무액체라 워터마크 없음

TEL 모듈 / TEL modules:

- Tactras / Episode UL, Triase+ / Episode / NT333, TELINDY PLUS: 챔버 시즈닝·파티클
- CELLESTA / EXPEDIUS / NS300 세정: 베이스라인 결함 밀도
- CLEAN TRACK LITHIUS Pro: EBR 폭·플레이크

타사 인계 / Non-TEL hand-off:

- 인라인 파티클 검사 장비(타사) 추세가 1차 자료
- 라인 전체 청정도(고객 설비)

4. 권고 조치 / Recommended action

[로트 홀드 검토 (+1: 로트 내 반복)] 산발 불량. 불량 비율을 관리도에 올려 라인 베이스라인 결함 밀도 추세를 보고, 단계별 인라인 파티클 추세로 어느 단계가 올랐는지 본다.

판정 기준: 특정 TEL 챔버 통과 로트에서만 밀도가 오르고 그 챔버의 시즈닝·PM 시점과 겹치면 TEL 원인; 모든 경로에서 고르게 오르면 라인 청정도(고객·타사).

5. 후속 확인 / Follow-up

SPC 알람 해제 기준(docs/spc.md): (1) 조치 이벤트 이후 부분군 5개에서 상승 규칙(R1~R4)·EWMA 알람 0건, (2) 조치 전후 원시 비율의 이항 검정 p >= 0.05, (3) 드문 패턴은 (2)로 먼저 판정하고 다음 부분군 완성 때 (1) 재확인. 확인 시각을 alarms.csv 의 verified_at 에 적는다.

수집 데이터 / Data to collect: fail_frac 시계열; isolated_frac(고립 다이 비율); 챔버별 RANDOM 비율; 단계별 파티클 카운트; 시즈닝 경과 매수

6. 증거 체크 / Evidence checklist

고객 측 / Customer-side

[ ] 웨이퍼별 불량 비율 추세(로트·시각)
[ ] 단계별 인라인 파티클 검사 추세
[ ] 로트 이력(어느 챔버·세정 경로)

장비 측 / Tool-side

[ ] 챔버 파티클 알람 로그, 시즈닝 후 경과 매수
[ ] PM·부품 교체 이력(챔버 라이너, 샤워헤드)
[ ] 세정기 레시피·약액 교체 이력
[ ] EBR 폭 설정(너무 좁으면 플레이크 파티클)

7. 비고 / Notes (현장 기록: 확인한 것 / 배제한 것 / 다음 행동)

작성 / Prepared: _____ 검토 / Reviewed: _____ 고객 확인 / Customer ack: _____

조치 문구는 wafer_pattern_classifier.ACTION_DETAIL (docs/defect_signatures.md 와 동일 소스) 기준. 공개 자료 수준의 서술이며 TEL 내부 구현·매뉴얼 PM 주기는 모른다. '(추정)' 표시는 확인되지 않은 것.

요약 - 로트별 집계

Lot ID	입력 패턴	웨이퍼	평균 수율	최저 수율	분류 결과 (최다)	일치	판정	서비스 리포트
SYN_LOT_CLEAN_003	clean	2	97.0%	96.6%	RANDOM (2/2)	100%	정상	첨부
SYN_LOT_RING_001	ring	2	73.6%	73.6%	EDGE_RING (2/2)	100%	확인 필요	첨부
SYN_LOT_SCRATCH_002	scratch	2	88.1%	87.4%	SCRATCH (2/2)	100%	확인 필요	첨부

전체 6장 | 평균 수율 86.2% | 수율 90% 미만 4장 | 분류 일치 100%

일치율은 입력 패턴과 분류 결과의 부합 여부다. 합성 데이터에서는
코딩 오류가 없다는 확인까지만 의미하며, 실측 정확도가 아니다.